



TutorIA CC0121

Plataforma de tutoria inteligente baseada em IA generativa com RAG. Respostas precisas, contextualizadas e blindadas ao material oficial da disciplina.

PROPOSTA COMERCIAL

MACAPÁ - AP · 2026

O Problema

A disciplina de Inteligência Artificial impõe uma **alta carga cognitiva** em um único semestre. Ao recorrerem a LLMs sem um direcionamento mais objetivo, os alunos enfrentam:

Alucinação de Conceitos

Definições que misturam frameworks não adotados pelo professor, gerando confusão conceitual.

Desvio de Escopo

Respostas complexas demais ou simplistas demais, desalinhadas com o plano de ensino da UNIFAP.

Sem Suporte Extraclasses

Falta de suporte personalizado e contextualizado para o estudo autônomo eficiente.

A Solução: TutorIA

O que é o TutorIA?

Um sistema de tutoria inteligente baseado em **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** que responde dúvidas dos alunos exclusivamente com base no material oficial da disciplina.

Conteúdo Blindado

Somente os 8 módulos didáticos oficiais são utilizados como fonte.

Zero Alucinações

Temperatura 0.2 no GPT-4o-mini garante respostas determinísticas.

Como Funciona



O pipeline RAG projeta a pergunta em um espaço vetorial latente, recupera os **5 blocos mais relevantes** do material oficial e injeta no prompt da LLM — garantindo flexibilidade de linguagem natural com conteúdo matematicamente restrito aos documentos do professor.

Público-Alvo



Discentes de CC0121

Alunos que perdem eficiência no estudo autônomo por falta de suporte contextualizado e personalizado.



Docentes da Disciplina

Professores que precisam corrigir falhas conceituais originadas por respostas alucinadas de IAs comerciais.



Instituições de Ensino

Universidades que buscam reduzir a dependência de ferramentas de IA genéricas e desalinhadas ao currículo.

Diferenciais Competitivos

Blindagem de Escopo

Score de similaridade mínimo de **0.70**
bloqueia respostas fora do material
oficial automaticamente.

Baixa Latência

Média de **3,2 segundos** por resposta
sob concorrência, com FastAPI
assíncrono.

Rastreabilidade Total

100% das respostas incluem
metadados reais: aula e título
vinculados ao bloco recuperado.

Plano de Estudos Determinístico

Motor local que gera planos personalizados em **microsegundos**, sem gastar tokens.

Resultados Validados

3.2s

Latência Média

Tempo de resposta estável sob concorrência no endpoint /chat.

100%

Rastreabilidade

Todas as respostas com metadados de aula e título vinculados.

0%

Exceções de Schema

Validação Pydantic sem falhas no plano de estudos.

0.70

Limiar de Confiança

Score mínimo de similaridade para liberar respostas do modelo.

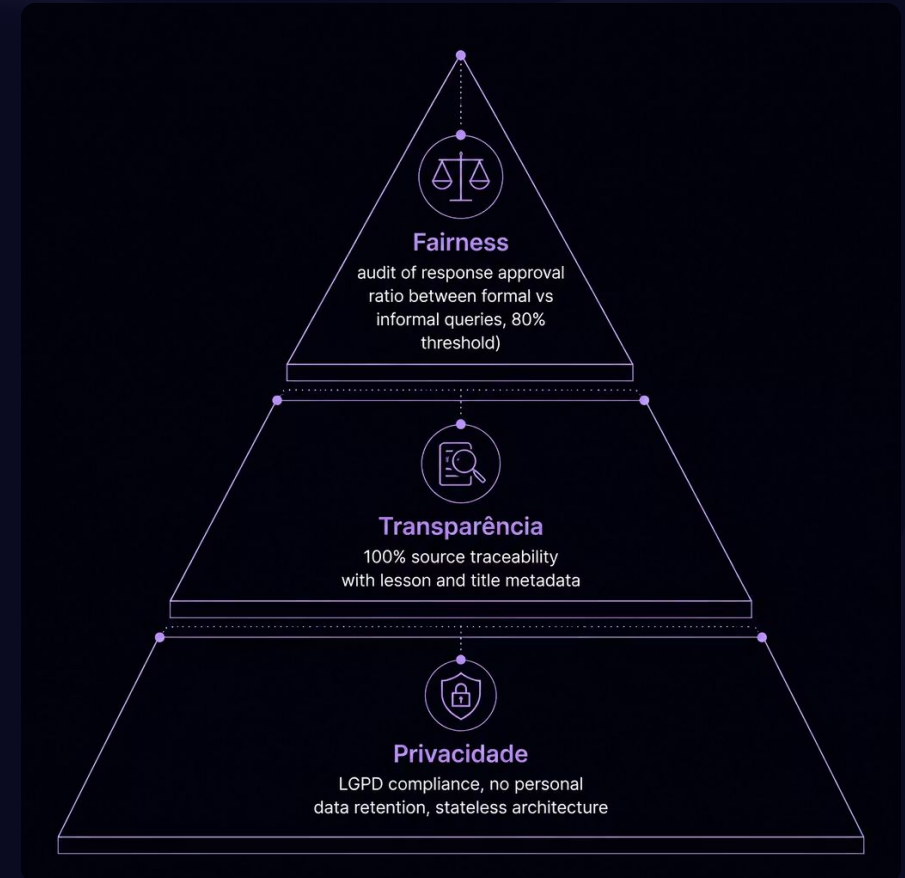
✅ Todos os Requisitos Não Funcionais (RNFs) e Regras de Negócio (RNs) foram aprovados nos testes automatizados de sanidade lógica.

Ética e Responsabilidade em IA

Vieses Identificados e Mitigados

O tokenizador do modelo pode fragmentar excessivamente termos regionais e coloquiais da UNIFAP, penalizando a similaridade semântica de alunos que não utilizam a norma culta padrão.

- Protocolo de auditoria de fairness (regra 80%) monitora disparidade entre perguntas formais e informais
- Conformidade com **LGPD**, **AI Act europeu** e **PL 2338** (Marco Legal da IA no Brasil)



Próximos Passos

Sprint de 30 Dias

1

Camada de Persistência

PostgreSQL via SQLAlchemy para registrar trajetórias de aprendizado e telemetria de falhas da turma.

2

RAG 100% Local

Substituição das APIs da OpenAI por modelos open-source em servidores da universidade, eliminando custos e dependências externas.

3

Personalização de Conteúdo

Interface para inserção de novos materiais, tornando a plataforma adaptável a qualquer usuário ou segmento.



Obrigado!

Esperamos que esta proposta tenha mostrado, de forma clara, o potencial da solução apresentada.

Estamos à disposição para esclarecer dúvidas e avançar com os próximos passos.

UNIFAP — Ciência da Computação